TFM · FASE 2 · PREPROCESADO Y VENTANAS

Guía didáctica del notebook 01_seleccion_crisis

01_seleccion_crisis.ipynb: cómo se decide, antes de tocar la señal, **qué trozos de qué ficheros EEG** se van a usar para predecir crisis y para clasificar su tipo.



Todas las cifras salen de la última ejecución del notebook, con los valores de `tfm_comun/umbrales.py`.

Daniel Gómez · Octubre 2026

El notebook en una página

Si solo lees una página, que sea esta.

> 💡 **La idea en una frase**
>
> Antes de leer un solo segundo de EEG, el notebook hace una **lista de trozos de señal**: para cada crisis, qué parte de antes sirve como **"se acerca una crisis"**, qué parte de lejos sirve como **"normal"** y dónde está **la crisis en sí**. Esa lista es `tramos.csv`, y es lo único que necesitan los siguientes notebooks.

El recorrido, en 4 bloques

§1–3
Preparar
Librerías, parámetros y limpieza de crisis anómalas. Cálculo del *lead-in útil*.

§4
Contar
Cuántas crisis y pacientes quedan con cada umbral, por tipo y por grupo.

§5–8
Elegir tramos
Preictal, interictal e ictal. Tabla única y 5 comprobaciones.

§9–12
Revisar y concluir
Horas de cada clase, un fichero de ejemplo, resumen y conclusiones.

Lo que hay que llevarse

7.665
tramos en `tramos.csv`: el plan de qué señal se usa

264 · 133 · 98
crisis útiles para el modelo general (train · dev · eval)

5 / 5
comprobaciones superadas: ningún tramo se mete donde no debe

12
pacientes con ausencias en train + dev: se evaluarán con validación cruzada

×18
horas de señal "normal" por cada hora de preictal en train

0
ficheros EDF leídos: trabaja solo con tablas, tarda segundos

> ⚠️ **La conclusión más importante**
>
> Hay **pocas crisis útiles para predecir** (495 de 2.664) y **mucha más señal normal que preictal**. Por eso el modelo principal será **uno general** con todas las crisis, los grupos serán experimentos, y habrá que **equilibrar las clases** al entrenar.

Índice

A Dónde estamos en el TFM
B Conceptos clave: los periodos
C Los umbrales y los grupos
1–2 Librerías y configuración
3 Limpieza y lead-in útil
4 Recuento y elección del umbral (4 min)
5 Tramos preictales
6 Tramos interictales
7 Tramos ictales
8 Tabla única y comprobaciones
9 Cuánta señal hay: el desequilibrio
10–11 Un fichero de ejemplo y el resumen
12 Conclusiones
Z Glosario y autoevaluación

A Dónde estamos en el TFM

Fase 2 · notebook 1 de 4.

Fase	Qué se hace	Estado
1	Exploración de datos: inventario, EDA y visualización de crisis reales	✅ terminada
2	**Preprocesado y ventanas**	👉 **en curso: este notebook**
3	Modelo de predicción: preictal frente a interictal	pendiente
4	Clasificación de tipos de crisis	pendiente
5	Explicabilidad (XAI)	pendiente
6–7	Memoria, revisión y defensa	pendiente

Los cuatro notebooks de la Fase 2

Notebook	Qué hace	Entrada → salida
👉 01_seleccion_crisis	**Elige qué señal se usa.** Apunta los tramos preictal, interictal e ictal de cada fichero, con su inicio y su fin. No toca la señal.	Inventario de la Fase 1 → `tramos.csv`
02_preprocesado	**Deja la señal en un formato común**: montaje TCP de 22 canales, 256 Hz y filtro de 0,5–40 Hz con notch de 60 Hz.	EDF + `tramos.csv` → señal preprocesada
03_ventanas	**Corta la señal en ventanas** de pocos segundos y les pone su etiqueta.	Señal → ventanas etiquetadas
04_particiones_y_balanceo	**Prepara el entrenamiento**: reparto por paciente y equilibrio de clases en train.	Ventanas → datos para la Fase 3

> 🧩 **Analogía**
> Si la Fase 2 fuera preparar una película, este notebook es el **guion de montaje**: apunta "del minuto 7 al 11 del fichero X, escena tipo preictal". Todavía no se corta nada; el corte lo harán los notebooks 02 y 03 siguiendo este guion.

> 💡 **Por qué separar "qué" de "cómo"**
> Leer EEG es lento (81 GB). Decidir primero qué trozos interesan, con tablas que se procesan en segundos, permite probar umbrales y reglas muchas veces sin volver a leer la señal.

B Conceptos clave: los periodos alrededor de una crisis

El vocabulario de todo el notebook. Entre paréntesis, el nombre en la literatura.

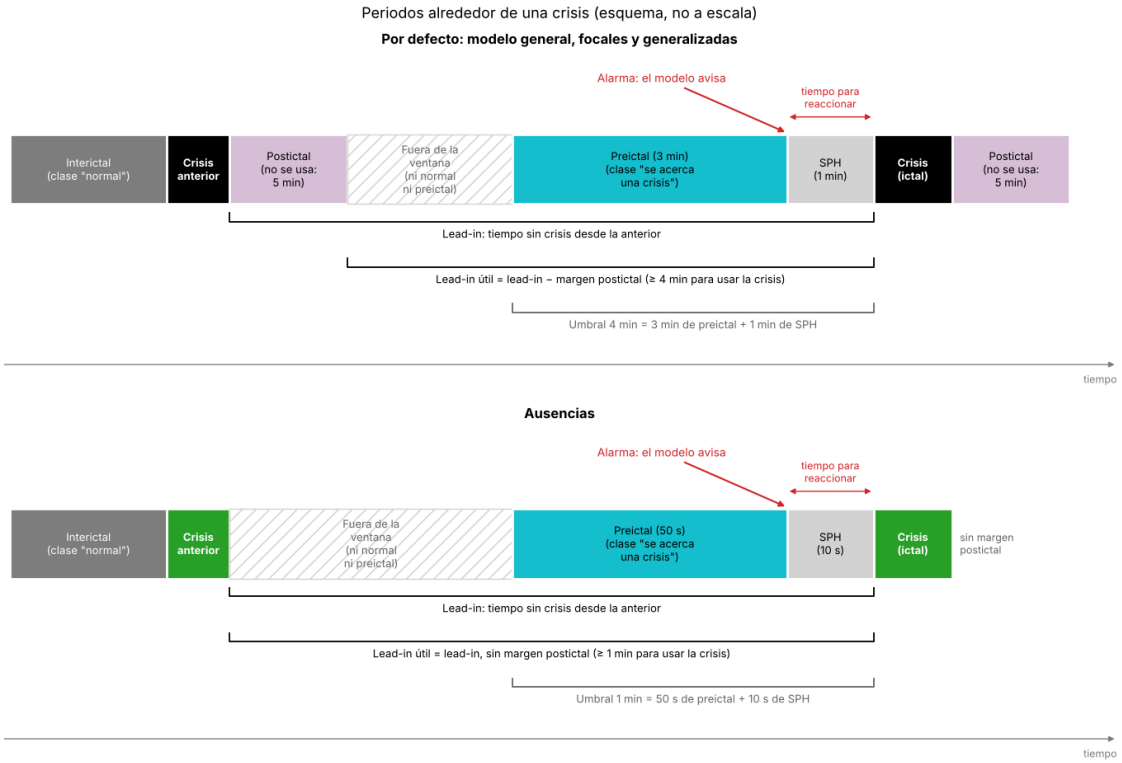


Figura del notebook: los mismos periodos con los valores por defecto (arriba) y con los de las ausencias (abajo). Esquema, no a escala.

Periodo	Qué es	¿Se usa?
Interictal	Señal normal, lejos de cualquier crisis.	Clase "normal"
Preictal (SOP)	El tramo antes de la crisis.	Clase "se acerca una crisis"
SPH	El último tramo antes de la crisis. Es la **antelación mínima del aviso**.	No: es el tiempo para reaccionar
Ictal	La crisis en sí.	Para clasificar el tipo (Fase 4)
Postictal	Justo después de la crisis: el EEG sigue alterado.	No, ni como preictal ni como normal
Lead-in	Tiempo sin crisis antes de una crisis, dentro de su fichero.	Es un dato, no un periodo
Lead-in útil	El lead-in menos el postictal de la crisis anterior.	Decide si la crisis entra

> 🧩 **Analogía: el semáforo**
> El **preictal** es el ámbar: el modelo tiene que aprender a reconocerlo. El **SPH** es el tiempo entre que ves el ámbar y llega el rojo: sirve para frenar, así que no se usa para aprender. El **postictal** es el momento justo después de pasar el cruce: aún vas acelerado, no es una conducción "normal".

C Los umbrales y los grupos

Dos ficheros comunes deciden los números: `umbrales.py` y `tipos_crisis.py`.

Los umbrales (`tfm_comun/umbrales.py`, en segundos)

	Umbral de lead-in	SPH	Preictal	Margen postictal
Por defecto: modelo general, focales y generalizadas	4 min	1 min	3 min	5 min
🟩 **Ausencias** (🔹)	60 s	10 s	50 s	0 s

Además: se comparan umbrales de **2, 3, 4, 5, 7, 10 y 15 min** con el modelo general, y una crisis tiene que durar **al menos 2 s** para usarse.

> 💡 **Por qué las ausencias van aparte**
> Son muy cortas (unos 7 s) y van muy seguidas: casi nunca pasan 4 min entre una y la siguiente. Con 4 min solo quedarían 9 en train. Con 60 s se recuperan los **12 pacientes** de train y dev. Además casi no dejan postictal (el paciente "vuelve" de golpe) y empiezan de golpe, así que basta un SPH corto.

Los grupos de inicio (ILAE)

La ILAE (Liga Internacional contra la Epilepsia) clasifica las crisis, ante todo, por **dónde empiezan**:

Grupo	Cómo empieza	Tipos de TUSZ
♦️ **focal**	En una zona de un hemisferio: primero en pocos canales vecinos	🟥 fnsz (♦️) · 🟧 cpsz (♦️) · 🟫 spsz (♦️)
🔷 **generalizada**	En los dos hemisferios a la vez: en todos los canales	🟦 gnsz (🔷) · 🟪 tcsz (🔷) · 🟨 tnsz (🔷) · 🔳 mysz (🔷)
🔹 **ausencia**	Generalizada, pero va aparte por sus valores y su señal	🟩 absz (🔹)

> ⚠️ **Los modelos de la Fase 3**
> El principal es un **modelo general** con todas las crisis. Los modelos por grupo son **experimentos** para ver si separar mejora. No hay un modelo por tipo: casi ningún tipo tiene pacientes suficientes por sí solo (sección 4).

1–3 Preparar: librerías, configuración y limpieza

Lo que pasa antes de empezar a contar.

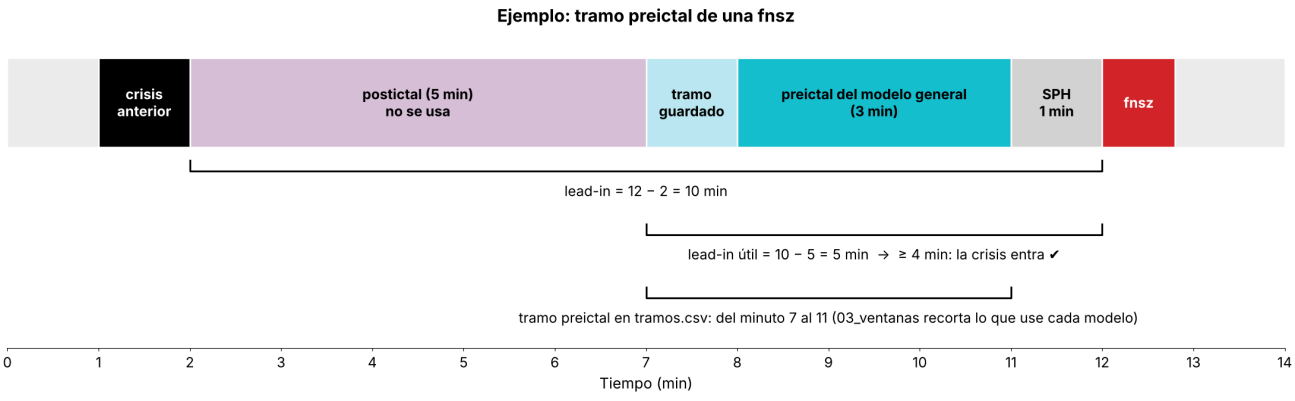
1–2. Librerías y configuración

Solo usa `pandas`, `numpy` y `matplotlib`: no lee señal. Muestra las versiones de las librerías (`versiones.py`) y las guarda en `configuracion.json`, para saber con qué se generaron los resultados. Las utilidades vienen de `tfm_comun/`, cada una con una sola responsabilidad:

Módulo	Para qué lo usa este notebook
`umbrales.py`	Lead-in, SPH, margen postictal, duración mínima y umbrales que se comparan
`tipos_crisis.py`	El grupo de inicio de cada tipo
`esquemas.py`	El dibujo de los periodos (sección B)
`tablas.py`	Las líneas que separan train, dev y eval en las tablas
`iconos.py`, `colores.py`	🟥 fnsz (♦), 🔵 train… y sus colores en las figuras

3. Limpieza y lead-in útil

1. **Ordena** las crisis por fichero y por hora de inicio, y les da un nombre único: `crisis_id` = fichero + número (`…_c00`, `…_c01`).
2. **Calcula el lead-in útil**: inicio de la crisis − (fin de la anterior + su margen postictal). Si es la primera del fichero, se cuenta desde el segundo 0.
3. **Descarta 2 crisis**, y dice por qué: una anotación anómala (0 s y sin tipo, ya detectada en el EDA de la Fase 1) y una 🟥 fnsz (♦) de 1,98 s, más corta que la ventana mínima de 2 s.

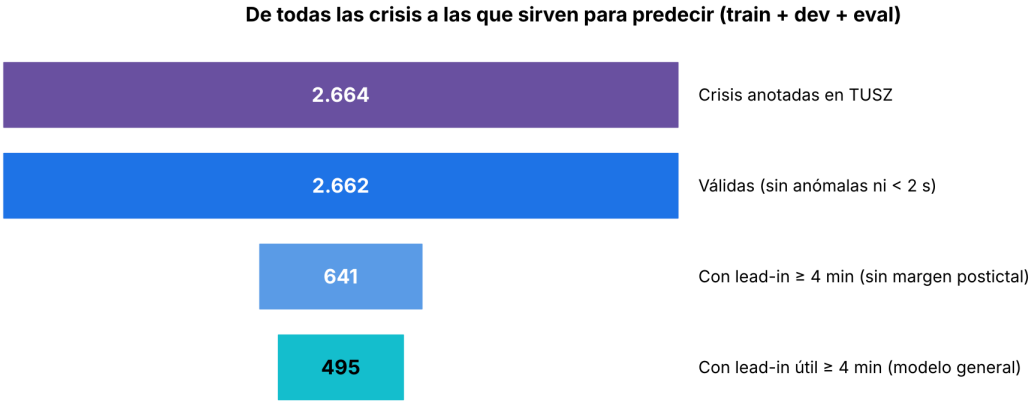


Ejemplo del cálculo: la crisis anterior acaba en el minuto 2 y esta empieza en el 12.

> ⚠️ **Las crisis descartadas siguen contando**
> Aunque no se usen, sí cuentan para los márgenes: la señal de alrededor de una crisis nunca es "normal".

4 Recuento: cuántas crisis quedan

La tabla que decide qué comparaciones tienen sentido. Manda el número de **pacientes**, no el de crisis.



Lo que cuesta el margen postictal (crisis que superan cada umbral)

	🔵 2 min	🔵 4 min	🟡 2 min	🟡 4 min	🟢 2 min	🟢 4 min
Sin margen postictal	534	332	278	194	169	115
Con margen postictal	**364**	**264**	**197**	**133**	**115**	**98**

> ✅ **Vale la pena**
> Se pierden crisis, pero ningún preictal empieza con señal postictal. Si no, el modelo podría aprender "acaba de haber una crisis" en vez de "se acerca una crisis". Las ausencias no pierden ninguna: su margen es 0.

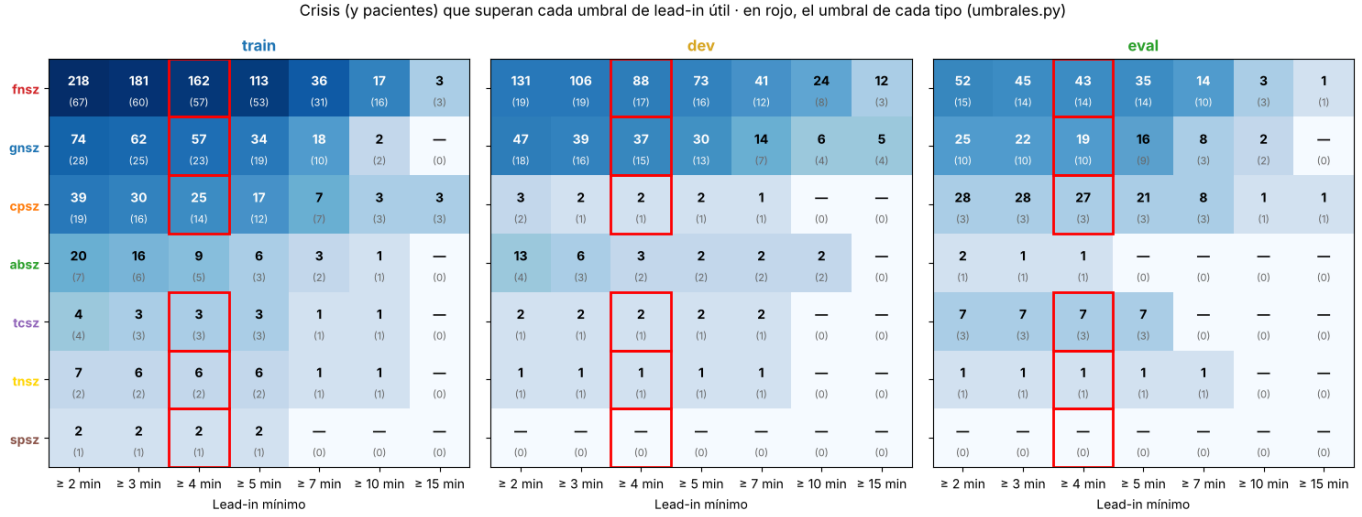


Figura del notebook (4.1): crisis y, entre paréntesis, pacientes con cada umbral. En rojo, el umbral de cada tipo. Cuanto más claro, menos pacientes.

Cómo leer el mapa

Con **4 min** (recuadro rojo), solo 🟥 fnsz (♦) y 🟦 gnsz (🔷) tienen más de 3 pacientes en cada partición; el resto tiene 1–3 pacientes en alguna. Con 10 y 15 min, 🟢 eval se queda en 5 y 2 pacientes: sirven para comparar, no para concluir.

4.2 Por tipo y por grupo

Cada crisis con los valores de su tipo. Crisis / pacientes.

Tipo	🔵 train	🟡 dev	🟢 eval	train + dev (pacientes)
🟥 fnsz (♦)	162 / 57	88 / 17	43 / 14	74
🟦 gnsz (🔷)	57 / 23	37 / 15	19 / 10	38
🟩 absz (🔹)	30 / 8	22 / 4	2 / 1	12
🟧 cpsz (♦)	25 / 14	2 / 1	27 / 3	15
🟨 tnsz (🔷) · 🟪 tcsz (🔷) · 🟫 spsz (♦) · 🔳 mysz (🔷)	≤ 6 / ≤ 3	≤ 2 / ≤ 1	≤ 7 / ≤ 3	≤ 4

Por grupo de inicio: lo que tendrá cada modelo de grupo

Grupo	🔵 train	🟡 dev	🟢 eval	train + dev (pacientes)
♦ focal	189 / 70	90 / 18	70 / 16	88
🔷 generalizada	66 / 28	40 / 15	27 / 12	43
🔹 ausencia	30 / 8	22 / 4	2 / 1	12

> 💡 **Por qué se cuentan pacientes y no crisis**
> Lo que se quiere saber es si el modelo funciona **con una persona nueva**. Si las crisis de 🟢 eval son de un solo paciente, el resultado solo habla de ese paciente. Por eso los grupos (que juntan pacientes de varios tipos) son más fiables que los tipos sueltos.

> ⚠️ **Las ausencias no se pueden evaluar en eval**
> Solo hay 2 crisis de 1 paciente. Se evaluarán con **validación cruzada por paciente** en train + dev: con 12 pacientes, cada uno hace de test una vez. El resultado será orientativo. Y con un aviso de 10 a 50 s, se parece más a una **detección temprana** que a una predicción.

4.3 ¿Qué umbral conviene? Por qué 4 min

Subir el umbral da más señal por crisis, pero deja menos crisis y menos pacientes.

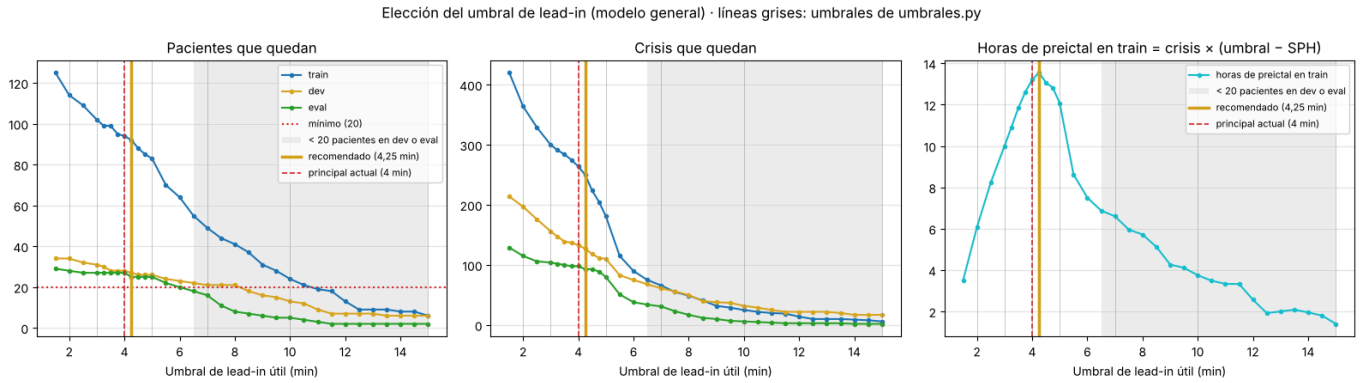


Figura del notebook (4.3): pacientes, crisis y horas de preictal en train según el umbral (cada 0,5 min, con zoom entre 3 y 5 min cada 0,25). En gris, los umbrales que dejan menos de 20 pacientes en dev o en eval.

Cómo se decide

1. **Pacientes en dev y eval** ≥ 20: si no, una métrica depende de muy pocas personas.
2. **Horas de preictal en train** = crisis × (umbral − SPH): la cantidad de señal para aprender.
3. Se elige el umbral con **más horas** entre los que cumplen el mínimo de pacientes.

Umbral	Crisis train	Pac. dev	Pac. eval	Horas preictal train	
3 min	300	31	27	10,0	
4 min	**264**	**28**	**27**	**13,2**	⭐ elegido
4,25 min	250	27	25	13,5	máximo de la rejilla
5 min	181	26	25	12,1	el que propuso el EDA

✅ **Decisión: 4 min (3 de preictal + 1 de SPH)**
Da casi la misma señal que el máximo (13,2 h frente a 13,5 h), conserva **más pacientes en eval** (27 frente a 25) y es un número claro. Se cambia en un solo sitio: `umbrales.py` (`UMBRAL_LEADIN_POR_DEFECTO_S = 240`).

💡 **Por qué la curva tiene un pico**
Con umbrales bajos cada crisis aporta poca señal (1 min con el de 2); con umbrales altos quedan muy pocas crisis. El producto de las dos cosas sube y luego baja. La última palabra la darán los resultados de la Fase 3 con el test común.

5 Tramos preictales

La clase "se acerca una crisis".

> 💡 **Qué es un tramo**
> Un trozo continuo de un fichero EDF, con su inicio y su fin en segundos. Este notebook **no corta ventanas ni lee señal**: solo apunta qué trozos se usarán.

Qué se guarda para cada crisis

El trozo **más largo** que hay antes de ella y que se puede usar como preictal:

1. **Empieza** donde acaba el margen postictal de la crisis anterior (o en el segundo 0, si es la primera del fichero).
2. **Acaba** donde empieza el SPH de su tipo (1 min por defecto; 10 s en las ausencias).
3. **Entra** si su lead-in útil llega a 2 min (el umbral más bajo que se compara), o a 60 s si es una ausencia.

En el ejemplo de la sección 3: tramo preictal del minuto 7 al 11 y SPH del 11 al 12. El modelo general usará sus 3 últimos minutos (del 8 al 11).

Por qué el tramo más largo y no ya la ventana

Así **una sola tabla sirve para todos los modelos**. `03_ventanas` recortará de cada tramo lo que necesite cada uno:

Modelo	Qué recorta	Qué columna mira
General	Los 3 min antes del SPH de 1 min (o con los otros umbrales, para comparar)	`cumple_4min` …
De grupo	El preictal y el SPH del tipo de cada crisis	`cumple_umbral_tipo`, `grupo`

El test común entre umbrales

Para comparar umbrales en igualdad, todos los modelos se evalúan también con **las mismas crisis**: las de 🟢 eval con al menos 2 min de lead-in útil (115 crisis de 28 pacientes), usando solo el minuto que tienen todas (de 2 a 1 min antes de la crisis).

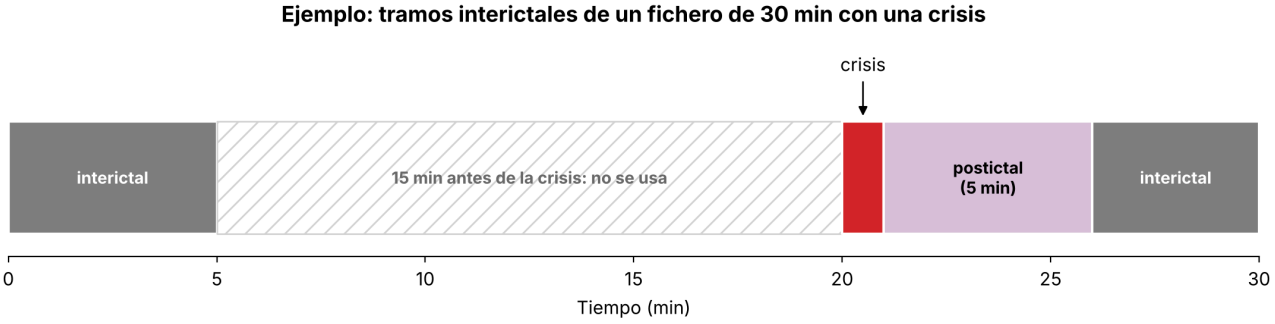
> 🧩 **Analogía: el mismo examen**
> Si cada alumno hiciera un examen distinto, no sabrías quién sabe más o a quién le tocó el fácil. El test común es **el mismo examen para todos los umbrales**.

6–7 Tramos intericales e ictales

La clase "normal" y la propia crisis.

6. Interictal: lejos de cualquier crisis, en las dos direcciones

- **Antes** de una crisis: a más de **15 min** (el umbral más alto). Así ningún trozo normal puede ser preictal con ningún umbral.
- **Después** de una crisis: fuera de su **margen postictal**.



Sale de dos sitios:

Fuente	Qué se toma	Horas en 🔵 train
Ficheros sin ninguna crisis	El fichero entero (si dura ≥ 1 min)	371,5 h
Ficheros con crisis	Lo que queda tras quitar los márgenes de cada crisis	13,3 h

> 💡 **Solo de pacientes con crisis**
> Si el preictal saliera de pacientes con crisis y el normal de cualquiera, el modelo podría aprender a **reconocer al paciente** (su EEG, su equipo) en vez del estado preictal. Sacando las dos clases de las mismas personas, ese atajo desaparece.

> ⚠️ **Limitación que va a la memoria**
> No se sabe si los ficheros de una misma sesión son seguidos. Un fichero "sin crisis" podría venir justo después (o antes) de una crisis de otro fichero.

7. Ictal: la propia crisis

De su inicio a su fin, con su tipo y su grupo. Se usan en la **Fase 4** para clasificar el tipo. Entran **todas** las crisis válidas, tengan o no lead-in: para saber el tipo no hace falta la señal de antes.

8 La tabla única y las comprobaciones

Una fila = un trozo continuo de un EDF. Es lo único que necesita el siguiente notebook.

Clase	🔵 train	🟡 dev	🟢 eval	Total
Preictal	374	206	115	695
Interictal	2.274	1.485	549	4.308
Ictal	1.810	492	360	2.662
Total	**4.458**	**2.183**	**1.024**	**7.665**

Las 5 comprobaciones (todas deben dar 0)

1. Todo tramo está **dentro de su fichero** y no está vacío.
2. Ningún preictal ni interictal **se solapa con una crisis**.
3. Ningún interictal está **a menos de 15 min antes** de una crisis ni en su postictal.
4. Ningún paciente está **en dos particiones** (sin fugas entre train, dev y eval).
5. Ningún preictal empieza **dentro de un margen postictal**.

> ✅ **Resultado**
> Las 5 dan 0. Si alguna fallara, el notebook se para antes de guardar `tramos.csv`.

8.1. Qué hay en `tramos.csv` (25 columnas)

Columnas	Qué dicen
`clase`, `split`, `patient`, `file` …	Qué tramo es, de qué partición, paciente y fichero
`inicio_s`, `fin_s`, `duracion_s`	Dónde está el trozo dentro del fichero, en segundos
`tipo`, `grupo`, `crisis_id`	A qué crisis pertenece (preictal e ictal)
`leadin_s`, `leadin_util_s`	Lead-in tal cual y descontando el postictal
`cumple_2min` … `cumple_15min`	Si la crisis entra con cada umbral (modelo general)
`umbral_tipo_s`, `sph_tipo_s`, `cumple_umbral_tipo`	Los valores de su tipo (modelos de grupo)
`inicio_crisis_s`, `test_comun`	Para recortar con cualquier SPH y para el test común

El notebook vuelve a leer el fichero guardado y muestra cada columna con un ejemplo, y 3 filas de cada clase.

9 Cuánta señal hay: el desequilibrio de clases

Horas de preictal frente a horas de señal normal de los mismos pacientes.

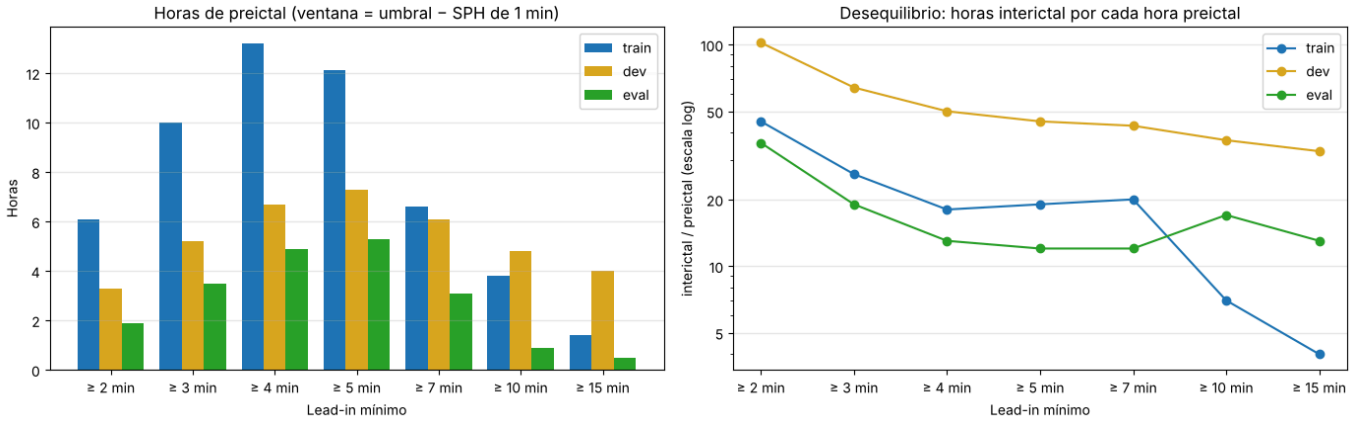


Figura del notebook: horas de preictal por umbral (izquierda) y horas de normal por cada hora de preictal (derecha, escala log).

Qué significa "×18"

Con el umbral de 4 min, en 🔵 train hay **13,2 h de preictal** y **242,3 h de interictal**: unas 18 horas normales por cada hora preictal.



> ⚠️ **El modelo tramposo**
> Un modelo que dijera **siempre "normal"** acertaría casi el 95 % de las veces… y **no avisaría nunca** de una crisis. Por eso el porcentaje de aciertos no sirve aquí.

Partición	Qué se hará
🔵 train	**Equilibrar las clases** (`04_particiones_y_balanceo`), para que el modelo vea tantos ejemplos de una como de otra.
🟡 dev · 🟢 eval	Dejar la **proporción real** y medir con métricas que no se dejan engañar: sensibilidad, falsas alarmas por hora y AUC-PR.

10–11 Un fichero de ejemplo y el resumen

Para ver con los ojos lo que ha decidido el notebook.



Figura del notebook: `aaaaacrb_s001_t001`, la 🟩 ausencia (🔹) de ejemplo de la Fase 1.

Cómo leerlo

- Hay **2 ausencias** (en negro, con la etiqueta *absz*). Las dos tienen lead-in útil de sobra para su umbral de 60 s, así que las dos tienen preictal (cian, 50 s) y SPH (rayado, 10 s).
- La figura dibuja solo los 50 s que usará el modelo. En `tramos.csv`, el tramo preictal de la segunda es más largo: empieza **justo al acabar la primera**, porque las ausencias no tienen margen postictal.
- El **interictal** (gris) solo aparece al final: antes de cada crisis hay que dejar 15 min.
- Lo que queda en blanco **no se usa**.

11. El resumen

El notebook muestra, una a una y con su título, las tablas principales (parámetros, recuentos, horas, tramos) y las guarda en texto en `summary.txt`, para consultarlas sin abrir el notebook.

Qué se genera (`outputs/fase_02/01_seleccion/`)

Fichero	Qué tiene
`tramos.csv`	**La lista de trozos**: la entrada de `02_preprocesado`
`crisis_por_umbral_tipo.csv`	Crisis y pacientes por umbral, partición y tipo
`crisis_por_tipo_parametros_propios.csv`	Lo mismo con los valores de cada tipo
`crisis_por_grupo.csv`	Lo que tendrá cada modelo de grupo
`horas_por_clase.csv`	Horas de preictal e interictal
`configuracion.json`, `summary.txt`, `figuras/`	Parámetros y versiones, resumen y figuras

12 Conclusiones

Lo que este notebook deja decidido para el resto del TFM.

#	Conclusión	Por qué
0	**El margen postictal cuesta crisis, pero limpia el preictal**	Con 4 min se pasa de 332 / 194 / 115 crisis a 264 / 133 / 98. A cambio, ningún preictal empieza con señal postictal.
1	**El umbral principal pasa a 4 min**	Deja 94 / 28 / 27 pacientes y 13,2 h de preictal en train: la mayor señal con ≥ 20 pacientes en dev y eval (sección 4.3). Con 10 y 15 min, eval baja a 5 y 2: solo sirven para comparar.
2	**Modelo general + experimentos por grupo**	Por tipo no hay pacientes suficientes. Por grupo sí, salvo las ausencias, que irán con validación cruzada (12 pacientes).
3	**El interictal es limpio y el mismo para todos los umbrales**	Sale de los mismos pacientes y siempre a más de 15 min antes de una crisis.
4	**Hay que equilibrar las clases**	×18 en train. Solo se equilibra en train; dev y eval se miden con métricas adecuadas.
5	**Listo para el preprocesado**	`tramos.csv` tiene 7.665 tramos que han pasado las 5 comprobaciones.

➡️ **Siguiente paso:** `02_preprocesado`
Leerá solo los trozos de `tramos.csv` y dejará la señal en un formato común: montaje TCP de 22 canales, 256 Hz y filtrada.

Decisiones que conviene recordar para la memoria

- Terminología estándar: *SOP* (preictal), *SPH*, *leading seizures* / intervalo libre previo (lead-in).
- El lead-in se mide solo dentro de cada fichero: no se puede comprobar que los ficheros de una sesión sean seguidos.
- Las ausencias: umbral de 60 s y SPH de 10 s; evaluación orientativa con validación cruzada por paciente.

Z Glosario y autoevaluación

Para repasar.

Término	En pocas palabras
Tramo	Trozo continuo de un EDF (inicio y fin)
Preictal (SOP)	Antes de la crisis: "se acerca"
Interictal	Lejos de cualquier crisis: "normal"
Ictal	La crisis en sí
SPH	Antelación mínima del aviso
Postictal	Justo después de la crisis

Término	En pocas palabras
Lead-in	Tiempo sin crisis antes de una crisis
Lead-in útil	Lead-in − postictal anterior
Umbral	Lead-in útil mínimo (= preictal + SPH)
Grupo de inicio	Focal, generalizada o ausencia (ILAE)
Test común	Mismas crisis para comparar umbrales
Desequilibrio	Mucha más señal normal que preictal

Autoevaluación

1. Una 🟥 fnsz (🔶) empieza en el minuto 9 y la crisis anterior acabó en el minuto 2. ¿Entra en el modelo general?

No. Lead-in = 7 min; lead-in útil = 7 − 5 = 2 min, que no llega a los 4 min del umbral. Sí entraría en la comparación con el umbral de 2 min.

2. ¿Por qué el interictal tiene que estar a más de 15 min antes de una crisis, y no a más de 4?

Porque 15 min es el umbral más alto que se compara: así ningún trozo normal puede ser preictal con ningún umbral, y el interictal es el mismo para todos.

3. ¿Por qué las ausencias tienen margen postictal 0?

Porque casi no dejan postictal: el paciente se recupera de golpe. Así no se pierde ninguna.

4. ¿Por qué no se guarda directamente la ventana de 3 min?

Porque cada modelo necesita una ventana distinta (general, grupos, umbrales de comparación). Guardando el tramo más largo, una sola tabla sirve para todos.

5. Un modelo acierta el 95 % en 🟡 dev. ¿Es bueno?

No se sabe: con ×18, decir siempre "normal" ya acierta casi el 95 %. Hay que mirar la sensibilidad, las falsas alarmas por hora y el AUC-PR.